



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Yuke Brilliant Hestiavin - 5024241016

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan internet dan jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan mengalami peningkatan eksponensial dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menyebabkan keterbatasan alamat IPv4 (*Internet Protocol version 4*) yang hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah IPv6 (*Internet Protocol version 6*) yang menawarkan ruang alamat jauh lebih besar serta peningkatan dari sisi efisiensi, keamanan, dan kemampuan routing.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep IPv6, termasuk perencanaan subnetting, alokasi alamat pada antarmuka router, serta konfigurasi routing statis. Penguasaan IPv6 menjadi semakin penting karena banyak penyedia layanan internet (ISP), perusahaan teknologi, dan infrastruktur jaringan modern telah bermigrasi atau melakukan *dual-stack* antara IPv4 dan IPv6.

Permasalahan yang sering muncul meliputi kesulitan memahami notasi heksadesimal IPv6, perencanaan subnet yang tidak efisien, serta kesalahan konfigurasi routing yang menyebabkan subnet tidak dapat saling berkomunikasi. Praktikum ini dirancang agar mahasiswa mampu menganalisis, merencanakan, dan mengimplementasikan jaringan IPv6 dengan routing statis.

1.2 Dasar Teori

1. IPv6 (Internet Protocol version 6)

IPv6 adalah versi terbaru dari Internet Protocol yang dirancang sebagai pengganti IPv4. IPv6 menggunakan alamat 128 bit yang dituliskan dalam delapan kelompok angka heksadesimal yang dipisahkan dengan titik dua (:), contoh: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Ruang alamat IPv6 mampu menyediakan sekitar 3.4×10^{38} alamat unik, jauh lebih banyak dibandingkan IPv4.

2. Subnetting IPv6

Subnetting pada IPv6 dilakukan dengan cara membagi prefix jaringan menjadi blok-blok yang lebih kecil. Notasi prefix menggunakan format /*n*, di mana *n* adalah jumlah bit yang digunakan sebagai network ID. Standar umum untuk subnet pengguna akhir adalah /64, sehingga 64 bit pertama digunakan sebagai prefix jaringan dan 64 bit sisanya untuk *interface ID*.

3. Routing Statis IPv6

Routing statis pada IPv6 adalah metode dengan rute ditentukan secara manual oleh administrator. Konfigurasi rute statis IPv6 mirip dengan IPv4, namun menggunakan format alamat IPv6. Routing statis cocok untuk jaringan kecil dengan topologi yang stabil dan jarang berubah.

4. Alamat Khusus IPv6

Beberapa jenis alamat khusus pada IPv6 antara lain:

- **Link-local:** fe80::/10, digunakan untuk komunikasi pada satu link saja.
- **Unique Local Address (ULA):** fc00::/7, mirip dengan alamat private pada IPv4.
- **Global Unicast:** 2000::/3, alamat publik yang dapat di-route di internet.
- **Multicast:** ff00::/8, digunakan untuk komunikasi satu ke banyak.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Pengertian IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (*Internet Protocol version 6*) adalah protokol komunikasi jaringan generasi terbaru yang dikembangkan oleh IETF (*Internet Engineering Task Force*) untuk menggantikan IPv4. IPv6 dirancang untuk mengatasi keterbatasan IPv4, terutama dari sisi jumlah alamat yang tersedia.

Berikut adalah perbandingan antara IPv4 dan IPv6:

Tabel 1: Perbandingan IPv4 dan IPv6

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32 bit	128 bit
Jumlah alamat	$\sim 4.3 \times 10^9$	$\sim 3.4 \times 10^{38}$
Notasi	Desimal (titik)	Heksadesimal (titik dua)
Contoh	192.168.1.1	2001:db8::1
Header	Kompleks, variable	Sederhana, tetap
Konfigurasi	Manual / DHCP	Autoconfig (SLAAC) / DHCPv6
Keamanan	IPSec opsional	IPSec terintegrasi
Broadcast	Ada	Tidak ada (digantikan multicast)
Fragmentasi	Router & host	Hanya host pengirim
NAT	Sering digunakan	Tidak diperlukan

2.2 Pembagian Subnet IPv6 2001:db8::/32

Organisasi mendapatkan blok 2001:db8::/32. Untuk membaginya menjadi empat subnet dengan prefix /64, kita ambil 32 bit tambahan setelah prefix /32 sebagai *subnet ID*. Dengan demikian, kita dapat membuat banyak sekali subnet /64, namun hanya empat yang akan digunakan:

Tabel 2: Alokasi Subnet IPv6

Subnet	Network Address	Range
A	2001:db8:0:1::/64	2001:db8:0:1:0:0:0:0 – 2001:db8:0:1:ffff:ffff:ffff:ffff
B	2001:db8:0:2::/64	2001:db8:0:2:0:0:0:0 – 2001:db8:0:2:ffff:ffff:ffff:ffff
C	2001:db8:0:3::/64	2001:db8:0:3:0:0:0:0 – 2001:db8:0:3:ffff:ffff:ffff:ffff
D	2001:db8:0:4::/64	2001:db8:0:4:0:0:0:0 – 2001:db8:0:4:ffff:ffff:ffff:ffff

Setiap subnet memiliki 2^{64} alamat host, lebih dari cukup untuk kebutuhan organisasi apapun.

2.3 Konfigurasi IPv6 pada Antarmuka Router

2.3.1 Alamat IPv6 pada Setiap Antarmuka

Konvensi yang umum digunakan adalah memberikan alamat ::1 pada interface router sebagai gateway untuk masing-masing subnet:

2.3.2 Konfigurasi pada Router (MikroTik RouterOS)

Berikut adalah konfigurasi IPv6 address pada masing-masing antarmuka menggunakan perintah MikroTik RouterOS:

Tabel 3: Alokasi IPv6 pada Antarmuka Router

Interface	Subnet	Alamat IPv6
ether1	Subnet A	2001:db8:0:1::1/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:2::1/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:3::1/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:4::1/64

Listing 1: Konfigurasi IPv6 Address pada Router

```

1 /ipv6 address
2 add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1 advertise=yes
3 add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2 advertise=yes
4 add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3 advertise=yes
5 add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4 advertise=yes

```

Sebagai alternatif, jika menggunakan Cisco IOS, konfigurasinya adalah sebagai berikut:

Listing 2: Konfigurasi IPv6 Address pada Cisco IOS

```

1 Router(config)# ipv6 unicast-routing
2 Router(config)# interface ethernet 1
3 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:1::1/64
4 Router(config-if)# no shutdown
5 Router(config-if)# exit
6
7 Router(config)# interface ethernet 2
8 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:2::1/64
9 Router(config-if)# no shutdown
10 Router(config-if)# exit
11
12 Router(config)# interface ethernet 3
13 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:3::1/64
14 Router(config-if)# no shutdown
15 Router(config-if)# exit
16
17 Router(config)# interface ethernet 4
18 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:0:4::1/64
19 Router(config-if)# no shutdown
20 Router(config-if)# exit

```

2.4 Daftar IP Table (Rute Statis IPv6)

Karena semua subnet terhubung langsung ke router yang sama (*directly connected*), maka secara default semua subnet sudah dapat saling berkomunikasi tanpa perlu rute statis tambahan. Berikut adalah tabel routing pada router:

Tabel 4: Tabel Routing IPv6 pada Router

Destination	Prefix	Gateway	Interface
2001:db8:0:1::/64	/64	Directly Connected	ether1
2001:db8:0:2::/64	/64	Directly Connected	ether2
2001:db8:0:3::/64	/64	Directly Connected	ether3
2001:db8:0:4::/64	/64	Directly Connected	ether4

Jika terdapat router lain (misal Router-2) yang juga terhubung ke beberapa subnet, maka diperlukan rute statis. Sebagai contoh, asumsikan Router-2 berada di alamat 2001:db8:0:1::2 pada Subnet A dan menangani subnet tambahan 2001:db8:0:5::/64, maka konfigurasi rute statis pada Router-1 (MikroTik) adalah:

Listing 3: Konfigurasi Rute Statis IPv6 (MikroTik)

```
1 /ipv6 route
2 add dst-address=2001:db8:0:5::/64 gateway=2001:db8:0:1::2
```

Sedangkan pada Cisco IOS:

Listing 4: Konfigurasi Rute Statis IPv6 (Cisco)

```
1 Router(config)# ipv6 route 2001:db8:0:5::/64 2001:db8:0:1::2
```

Perintah verifikasi tabel routing:

Listing 5: Verifikasi Tabel Routing IPv6

```
1 # MikroTik
2 /ipv6 route print
3
4 # Cisco IOS
5 show ipv6 route
```

2.5 Fungsi Routing Statis pada IPv6

Fungsi Routing Statis IPv6:

1. **Menentukan jalur paket secara manual:** Administrator menentukan rute spesifik yang harus dilalui paket dari sumber ke tujuan, sehingga jalur dapat dikontrol penuh.
2. **Mengarahkan paket ke jaringan yang tidak terhubung langsung:** Routing statis diperlukan agar router dapat meneruskan paket ke subnet yang tidak terhubung secara langsung pada antarmukanya.
3. **Mengurangi overhead jaringan:** Tidak ada pertukaran paket routing update seperti pada routing dinamis, sehingga bandwidth dan CPU router lebih efisien.
4. **Meningkatkan keamanan:** Rute tidak dapat dimanipulasi oleh pihak luar melalui injeksi routing update palsu, berbeda dengan dynamic routing yang rentan terhadap serangan *route poisoning*.
5. **Memberikan kontrol penuh:** Administrator memiliki kendali penuh atas jalur yang digunakan, cocok untuk kebijakan keamanan atau *traffic engineering* sederhana.

Kapan Sebaiknya Menggunakan Routing Statis:

- **Jaringan kecil:** Dengan jumlah router dan subnet yang sedikit (misal kurang dari 5 router), routing statis mudah dikelola dan lebih efisien.
- **Topologi stabil:** Pada jaringan yang jarang berubah, routing statis tidak memerlukan pemeliharaan rutin.

- **Stub network:** Jaringan yang hanya memiliki satu jalur ke jaringan utama (*single point of attachment*) sangat cocok menggunakan rute statis berupa *default route*.
- **Sumber daya router terbatas:** Pada router dengan kapasitas CPU/RAM rendah, routing statis menghindari beban komputasi protokol routing dinamis.
- **Pertimbangan keamanan tinggi:** Pada lingkungan yang membutuhkan kontrol ketat terhadap jalur paket, routing statis memberi prediktabilitas dan keamanan lebih baik.

Perbandingan dengan Routing Dinamis:

Tabel 5: Perbandingan Routing Statis dan Dinamis

Aspek	Routing Statis	Routing Dinamis
Konfigurasi	Manual	Otomatis (via protokol)
Skalabilitas	Rendah	Tinggi
Adaptasi perubahan	Tidak otomatis	Otomatis
Overhead jaringan	Rendah	Lebih tinggi
Keamanan	Lebih aman	Rentan jika tidak diamankan
Cocok untuk	Jaringan kecil/stabil	Jaringan besar/kompleks
Contoh protokol	–	OSPFv3, RIPng, EIGRP for IPv6

Pada jaringan IPv6 dengan empat subnet yang terhubung melalui satu router seperti pada soal ini, **routing statis adalah pilihan yang paling tepat** karena topologinya sederhana, jumlah subnet sedikit, dan tidak terdapat redundansi jalur. Jika di masa depan jaringan berkembang dengan tambahan banyak router dan jalur redundan, migrasi ke routing dinamis seperti **OSPFv3** dapat dipertimbangkan.